POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Symulacje 3D**
Kod przedmiotu:	S3D
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Piotr Arłukowicz
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Tematyka przedmiotu realizowana jest w oparciu o silniki symulacji dostępne w oprogramowaniu Open-Source (Blender). Poruszane zagadnienia to symulacje układów z bezwładnością i tarciem w modelu brył sztywnych, symulacje brył elastycznych z deformowalną powierzchnią, symulacje odzieży i tkanin, symulacje cząsteczkowe w modelach Newtonian, Fluid, Boids i Keyed, oraz symulacje ognia, dymu, wybuchów, iskier, kurzu, mgły i innych zjawisk wolumetrycznych. Dodatkowo omówione będą zagadnienia z dziedziny Dynamic

Paint, gdzie układ symulacyjny wpływa na system symulowany, przykładowo: symulowanie fal na wodzie, zniszczeń, deformacji, odbić, zmiany gęstości ośrodka, itp. Przedmiot rozszerza i ubogaca wiedzę wyniesioną z przedmiotu Grafika Komputerowa.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Grafika komputerowa	Znajomość Blendera

5. Treści programowe

1. 1Symulacje Rigid-BodyTworzenie obiektów Rigid-Body i symulowanie ich zderzeń i ewolucji w systemie. Sprawdzanie, kto zbuduje najbardziej wytrzymałą konstrukcję.
2. 2Wykorzystanie driverów i motorów do sterowania więzami sztywnymi i łamalnymi-Ćwiczenia z burzenia budynków.
3. 3Symulacje Soft-BodyBryły elastyczne o różnej sztywności, bryły odkształcające się po kolizji.
4. 4Zaawansowane ustawienia symulacji soft-bodyTworzenie kolizji samochodów.
5. 5Symulacje ClothSymulowanie odzieży - skórzanej, gumowej, jedwabnej, dżinsowej i innej. Kolizje wewnętrzne
6. 6Symulowanie odzieży na modelu ludzkim.
7. Od prostych ćwiczeń takich jak flaga do ubrania ludzi.
8. 7Symulacje cząsteczkoweSymulowanie w modelach Newtonian, Boids, Fluid i Keyed. Animacje cząsteczkowe.
9. 8Tworzenie animacji napisów i elementów graficznych z cząstek.Animacja wybuchających sztucznych ogni.
10. 9Symulacje trawy, włosów, futra i układów podobnych do nich.Włosy czesane, dynamicznie reagujące na obiekty na scenie, kolidujące ze sobą, edycja i układanie włosów.
11. 10Tworzenie trawnika lub pola zboża.Animacja trawy lub kłosów zboża w wielkiej skali.
12. 11Symulacje cieczy. Ciecze gęste, miód, czekolada, syrop. Dodawanie i usuwanie cieczy.Ćwiczenia z budowania scen w których występują symulacje płynów.
13. 12Symulacje cieczy ze zmienną gęstością.Efekt kropli wpadającej do wody.
14. 13Symulacje dymu, ognia, wybuchy.Wysadzanie modelu uczelni lub inne ćwiczenia.
15. 14Zaawansowane przypadki symulacji ognia i dymy.Ćwiczenie spalania kartki papieru.

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie zasady projektowania aplikacji graficznych i prezentacji multimedialnych, jak też współczesne techniki i narzędzia graficzne

Umiejętności

- Student potrafi porozumiewać się w języku polskim i angielskim w środowisku zawodowy.
- Student potrafi wykonywać aplikacje graficzne za pomocą Blendera.

7. Kryteria oceny

- wykład z elementami dyskusji z prezentacją multimedialną
- praca indywidualna przy komputerze
- Kryteria oceny
- Projekty (oceny cząstkowe otrzymywane w trakcie semestru)
- Wykonanie i obrona pracy zaliczeniowej.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- każda książka o Blenderze w wersji 4.2